



ESCOLA NAVAL

talant de biefaire



CM413 Sistemas de Informação Geográfica

Vigilância Costeira com Drones (UAVs)

Docente: CFR M REF Santos De Campos



305 CAD M Santos Neto

312 CAD M Silva Guerreiro

316 CAD M Ribeiro Gaspar

Alfeite

2026

Vigilância Costeira com Drones (UAVs)

CAD M Santos Neto, CAD M Silva Guerreiro, CAD M Ribeiro Gaspar

Resumo: O presente trabalho analisa a vigilância costeira de Portugal Continental com recurso a veículos aéreos não tripulados (UAVs), utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em ambiente QGIS. O trabalho baseia-se na seleção de aeródromos localizados na proximidade da linha de costa e na delimitação da respetiva área marítima de atuação. Foi desenvolvido um script em Python que permite introduzir parâmetros meteorológicos e aplicar critérios operacionais, nomeadamente o alinhamento pista-vento e a influência da direção e intensidade do vento. A área de atuação é representada por zonas assimétricas, refletindo maior alcance a favor do vento e menor contra o vento. Como referência técnica foi considerado o UAV Tekever AR5. Os resultados demonstram o potencial dos SIG como ferramenta de apoio ao planeamento da vigilância costeira.

Palavras-Chave: Vigilância marítima ; UAV; Sistemas de Informação Geográfica; QGIS; Planeamento operacional, Python.

Abstract: This work analyses coastal surveillance in mainland Portugal using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) supported by Geographic Information Systems (GIS) tools in a QGIS environment. The methodology is based on the selection of aerodromes located near the coastline and on the delimitation of the corresponding maritime operational area. A Python script was developed to allow the introduction of meteorological parameters and the application of operational criteria, namely runway–wind alignment and the influence of wind direction and intensity. The operational area is represented by asymmetric zones, reflecting greater range downwind and reduced range upwind. The Tekever AR5 UAV was used as an operational reference. The results highlight the usefulness of GIS as a decision-support tool for coastal surveillance planning.

Keywords: Maritime surveillance; UAV; Geographic Information Systems; QGIS; Operational planning; Python.

Índice

1.Introdução	1
2. Processo	2
2.1 Delimitação da Fronteira de Portugal Continental.....	2
2.2 Seleção de aeródromos e aeroportos	2
2.3 Digitalização da costa	3
2.4 Seleção dos aeródromos e aeroportos	3
2.5 Manipulação da janela de atributos	4
2.6 Área de atuação total.....	5
3. Lógica Operacional Considerada	6
4. Estrutura e Funcionamento do Código Desenvolvido	6
3.1. Bibliotecas Utilizadas.....	6
3.2. Seleção e Validação da Camada Ativa	6
3.3. Identificação Dinâmica de Campos	7
3.4. Definição dos Campos Obrigatórios	7
3.5. Seleção Interativa da Região de Análise	8
3.6. Interface para Introdução dos Parâmetros do Vento	8
3.7. Função Geométrica	9
3.8. Função Principal	9
4. Resultados	13
4.1 Layout do Script.....	13
4.2 Apresentação da área	14
5.Discussão	14
6.Conclusão	15
Referencias	16

Índice de Figuras

Figura 1-Tekever AR5	1
Figura 2-Delimitação de Portugal.....	2
Figura 3-Aeródromos em Portugal	2
Figura 4-Digitalização da costa.....	3
Figura 5-Buffer	3
Figura 6-"aero_20km"	4
Figura 7-Janela de atributos	4
Figura 8-Aeródromos por região	4
Figura 9-Buffer de 90km	5
Figura 10-Área de atuação máxima	5
Figura 11-Escolha de região	13
Figura 12-Introdução de dados	13
Figura 13-Tabela gerada	13
Figura 14-Área Real	14

1.Introdução

A vigilância e o controlo do espaço marítimo constituem uma dimensão estratégica fundamental para a segurança e soberania nacional, em particular no contexto de países como Portugal com extensas zonas costeiras e áreas marítimas sob jurisdição. O recurso a sistemas aéreos não tripulados (*Unmanned Aerial Vehicles* – UAVs) tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante neste domínio, permitindo uma monitorização persistente, flexível e com menores custos quando comparada com meios tripulados.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar e modelar, através de ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a capacidade de vigilância marítima com recurso a UAVs, avaliando a área efetiva de atuação a partir de aeródromos localizados na proximidade da linha de costa portuguesa. A análise tem em consideração constrangimentos reais, nomeadamente a influência da direção e intensidade do vento e o alinhamento das pistas de descolagem, fatores determinantes para a operação segura e eficaz destes sistemas.

O trabalho consiste na construção de um modelo espacial desenvolvido no QGIS, que integra dados geográficos da linha de costa, localização de aeródromos e aeroportos, bem como parâmetros meteorológicos introduzidos pelo utilizador. Através de operações de geoprocessamento e de um script dedicado, são geradas zonas assimétricas associadas a cada aeródromo que cumpre os requisitos, refletindo diferenças de alcance a favor e contra o vento. Esta abordagem permite obter uma representação mais realista da área de vigilância marítima, servindo de apoio à análise operacional e à tomada de decisão.

Como referência para o dimensionamento das distâncias de patrulhamento, o estudo baseia-se no TekeverAR5, um UAV de média altitude e longa autonomia amplamente utilizado em missões de vigilância marítima. Este sistema destaca-se pela sua elevada autonomia, capacidade de operação a longas distâncias e integração de sensores adequados à deteção e acompanhamento de alvos em ambiente marítimo. As características



Figura 1-Tekever AR5

do AR5 permitem estabelecer um raio base de atuação compatível com cenários reais de emprego, servindo como fundamento técnico para os cálculos efetuados ao longo do trabalho.

Deste modo, o presente relatório procura demonstrar o potencial dos SIG como ferramenta de apoio ao planeamento e análise de missões de vigilância costeira com UAVs, articulando conceitos geográficos, operacionais e tecnológicos num modelo coerente e aplicável a cenários reais.

2. Processo

2.1 Delimitação da Fronteira de Portugal Continental

A delimitação da fronteira de Portugal Continental foi realizada no QGIS através das ferramentas disponíveis no menu Vetor. A partir de uma camada vetorial de fronteiras administrativas¹², o território nacional foi inicialmente selecionado por atributo. De seguida, aplicou-se a ferramenta Vetor - Geometria - Polígonos para linhas, obtendo-se o contorno correspondente à fronteira terrestre e à linha de costa, demos o nome” Front” a esta camada. Por fim, procedeu-se à dissolução das geometrias de modo a garantir a continuidade da fronteira. A representação final foi sobreposta num mapabase do OpenStreetMap para enquadramento cartográfico.



Figura 2-Delimitação de Portugal

2.2 Seleção de aeródromos e aeroportos

Começamos por ir buscar a localização de todos aeródromos e aeroporto de Portugal³, criamos uma camada vetorial com o nome” Aeródromos” na qual aumentamos e colocamos a vermelho a posição dos mesmos.

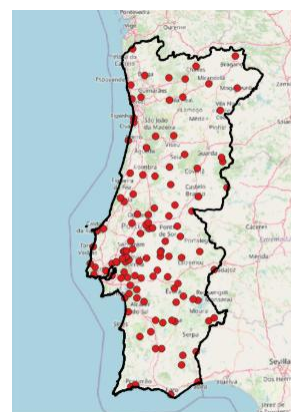


Figura 3-Aeródromos em Portugal

¹ Informação geográfica cedida pela Direção-Geral do Território

² Para a utilização de serviços de visualização, descarregamento e OGC API, pode consultar os Guias de Apoio na página de dados abertos da DGT (<https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos>). Para mais informações sobre esta versão da CAOP e sobre as versões anteriores, nomeadamente informação mais detalhada sobre NUTS, distritos, municípios ou freguesias, consultar o seguinte endereço: <https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/caop>

³ A informação geográfica fornecida através dos respetivos serviços Web foi produzida pela DGT e por outras entidades oficiais, a partir de informação legalmente depositada no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) relativa à delimitação da servidão dos Aeroportos e Aeródromos.

2.3 Digitalização da costa

Foi criada uma camada vetorial, definida no mesmo sistema de referência de coordenadas do projeto, destinada exclusivamente à representação da linha de costa. Com a camada em modo de edição ativa, a digitalização manual da costa foi efetuada através da ferramenta de digitalização, traçando sucessivos vértices ao longo do contacto entre o território continental e o oceano Atlântico. Este processo foi realizado com um nível de detalhe adequado à escala de trabalho, garantindo um compromisso entre precisão e simplicidade do traçado.

Sempre que necessário, recorreram-se às ferramentas de edição de vértices para corrigir alinhamentos e ajustar a geometria à morfologia real da costa.



Figura 4-Digitalização da costa

2.4 Seleção dos aeródromos e aeroportos

Criamos um buffer de 20km na linha de costa a fim de obter todos os aeródromos numa distância igual ou inferior aos 20km.

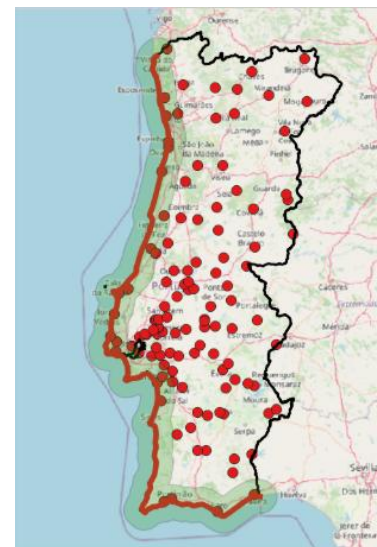


Figura 5-Buffer

Posteriormente intersetamos o buffer de 20km com a camada dos aeródromos e aeroportos para ficarmos com uma nova camada chamada “aero_20km”, assim trabalhando apenas com esta nova camada.

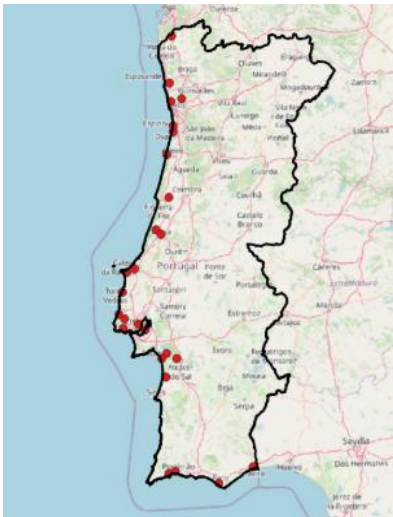


Figura 6-"aero_20km"

2.5 Manipulação da janela de atributos

Abrimos a janela de atributos e confirmamos e introduzimos o azimuth de cada pista, posteriormente fomos dividir a camada “aero_20km” em 3 regiões, região norte (N), região Centro (C) e região Sul (S), fizemos esta divisão pois as condições meteorológicas em cada região são diferentes.

	id	nome	regiao	rwy_hd1	rwy_hd2
1	1	Cerval	N	160	340
2	2	Laundos	N	110	290
3	3	Sã Carneiro	N	170	350
4	4	Maia	N	160	340
5	5	Espinho	N	170	350
6	6	BAB	N	180	360
7	7	Aveiro	N	170	350
8	8	MMV	C	40	220
9	9	BA MR	C	180	360
10	10	Leiria	C	20	200
11	11	Óbidos	C	160	340
12	12	Peniche	C	180	360
13	13	Torres Vedras	C	170	350
14	14	BA1	C	140	320
15	15	Humberto D.	C	20	200
16	16	BA6 O	C	70	250
17	17	BA6 N	C	10	190
18	18	PAN TROIA	C	160	340
19	19	SET	C	130	308

Figura 7-Janela de atributos

Após a divisão criamos 3 camadas em que fizemos seleção por atributo para separar as várias regiões, assim ficando com as camadas: “Aero_N”, “Aero_C” e “Aero_S”, com as cores azul-escuro, laranja e verde, respetivamente.

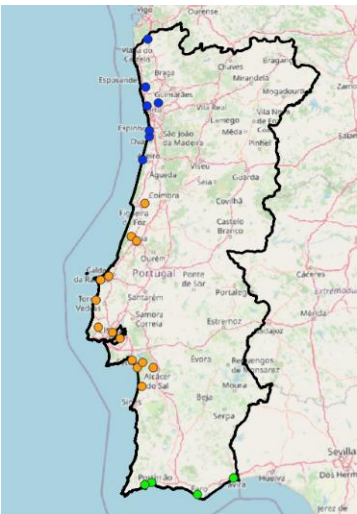


Figura 8-Aeródromos por região

2.6 Área de atuação total

Para obter a área de atuação total criamos novamente um buffer de na camada do “Aero_20km” com um raio de 90km, de seguida fizemos dissolver para ficamos apenas com uma área e não a área de cada ponto.

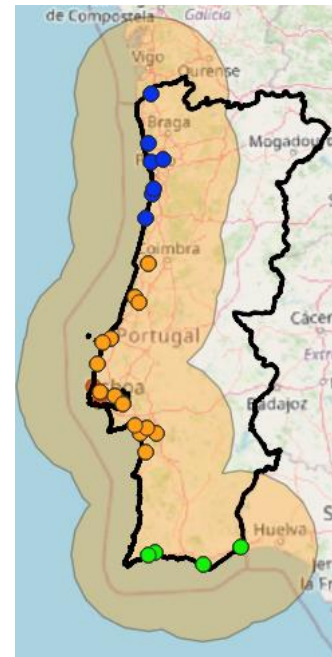


Figura 9-Buffer de 90km

Para termos a área de atuação marítima intersestamos este buffer com a o território nacional e espanhol criando a camada “area_terra”, pegamos nesta camada e fizemos a diferença com o buffer do início assim ficando com a área marítima a qual demos o nome “Area_atuacao”.

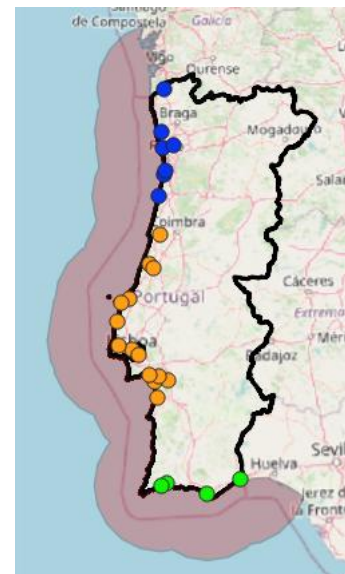


Figura 10-Área de atuação máxima

3. Lógica Operacional Considerada

A implementação assenta em três princípios operacionais:

- Alinhamento pista–vento: condição necessária para operações seguras de descolagem.
- Zona operacional assimétrica: maior alcance a favor do vento e menor contra o vento, refletindo limitações de desempenho.
- Impacto da intensidade do vento: ventos mais fortes reduzem a área operacional, representado por fatores de redução.

4. Estrutura e Funcionamento do Código Desenvolvido

4.1. Bibliotecas Utilizadas

Excerto de código

```
from qgis.PyQt.QtWidgets import (...) # diálogos, tabelas, botões
from qgis.core import (...)          # camadas, geometrias, projeto
from PyQt5.QtGui import QColor      # cores (estilo)
from PyQt5.QtCore import QVariant   # tipos de dados de campos
import math                          # trigonometria e cálculos
```

Explicação

Este bloco importa as dependências necessárias para:

- **Interface gráfica** (entradas do utilizador e apresentação de resultados);
- **Operações SIG** (leitura/criação de camadas, geometrias e ligação ao projeto QGIS);
- **Estilização** (ex.: cor e transparência dos polígonos gerados);
- **Cálculo geométrico** (seno/cosseno para construir polígonos orientados).

4.2. Seleção e Validação da Camada Ativa

Excerto de código

```
layer = iface.activeLayer()
if not layer:
    raise Exception("Selecione primeiro a camada de aeródromos (pontos)!")
```

Explicação

O script obtém a camada ativa no QGIS (a selecionada pelo utilizador). Caso não exista camada ativa, a execução é interrompida, prevenindo erros em etapas posteriores. O programa assume que esta camada corresponde a aeródromos (camada vetorial de pontos).

4.3. Identificação Dinâmica de Campos

Excerto de código

```
def achar_campo(possiveis):  
    """Devolve o primeiro campo existente na layer, a partir de uma lista de nomes  
    possíveis."""  
    for p in possiveis:  
        if p in campos:  
            return p  
    return None
```

Explicação

Esta função garante robustez face a diferentes bases de dados (ex.: campos em PT/EN, maiúsculas/minúsculas).
Recebe uma lista de nomes possíveis para um campo e devolve o primeiro que existe na layer, permitindo que o programa funcione sem normalização prévia da tabela de atributos.

4.4. Definição dos Campos Obrigatórios

Excerto de código

```
campo_nome = achar_campo(["nome", "Nome", "NOME", "name", "Name", "NAME"])  
campo_regiao = achar_campo([  
    "regiao", "Regiao", "REGIAO",  
    "região", "Região", "REGIÃO",  
    "region", "Region", "REGION"  
])  
# ... campos para headings das pistas (ex.: heading1, heading2, etc.)
```

Explicação

O programa identifica automaticamente os campos essenciais para a análise:

- Nome do aeródromo, para identificação nos resultados;
- Região, para restringir a análise (Norte/Centro/Sul);
- Headings de pista, usados para avaliar alinhamento pista-vento.

Este passo é crítico porque a filtragem operacional e o relatório final dependem diretamente destes campos.

4.5. Seleção Interativa da Região de Análise

Excerto de código

```
regioes = ["N", "C", "S"]
regiao_escolhida, ok = QDialog.getItem(
    None,
    "Escolher Região",
    "Região onde quer avaliar o AR5:",
    regioes,
    0,
    False
)

if not ok:
    return # ou interrupção equivalente
```

Explicação

É apresentado um diálogo para o utilizador selecionar a região de análise.

A variável `regiao_escolhida` condiciona a filtragem dos aeródromos, garantindo que apenas os aeródromos da região escolhida entram nos cálculos. Caso o utilizador cancele, o programa termina de forma controlada.

4.6. Interface para Introdução dos Parâmetros do Vento

Excerto de código

```
vento_dir = float(table.item(0, 1).text()) # direção de onde vem
vento_vel = float(table.item(1, 1).text()) # velocidade em m/s
```

Explicação

Os parâmetros meteorológicos são introduzidos pelo utilizador através de uma interface (tabela/diálogo).

São recolhidos:

- Direção do vento (convenção meteorológica: direção de onde vem);
- Velocidade do vento (m/s).

Estes valores determinam o dimensionamento e orientação da área operacional e a seleção de aeródromos válidos.

4.7. Função Geométrica

Excerto de código

```
def criar_area_vento(centro, raio_down, raio_up, ang_to_graus, segmentos=180):  
    # Gera vertices de um polígono suave (muitos segmentos)  
    # Define raio maior em torno de  $\pm 90^\circ$  relativamente à direção do vento (zona alongada)  
    # Define raio menor nos restantes ângulos (zona reduzida)  
    # Retorna um polígono (QgsGeometry) resultante  
    ...
```

Fórmulas utilizadas (documentação)

```
x = centro.x + raio * sin(ângulo)  
y = centro.y + raio * cos(ângulo)
```

Explicação

Esta função implementa o núcleo geométrico do modelo:

Recebe o ponto central (aeródromo) e dois raios:

- raio_down (a favor do vento, maior alcance),
- raio_up (contra o vento, menor alcance).

Constrói um polígono a partir de vários segmentos (por omissão 180), resultando numa geometria suave.

O resultado é uma zona operacional assimétrica, coerente com restrições operacionais associadas ao vento.

4.8. Função Principal

4.8.1. Conversão da direção meteorológica para direção de deslocamento

Excerto de código

```
vento_to = (vento_dir + 180) % 360 # para onde o vento vai
```

Explicação

A direção introduzida pelo utilizador é meteorológica (“de onde vem”).

Para efeitos geométricos e de orientação do polígono, é convertida para a direção “para onde vai” através de uma rotação de 180° .

4.8.2. Cálculo dos raios em função da intensidade do vento

Excerto de código

```
raio_base = 90000 # 90 km em metros
if vento_vel <= 5:
    fator = 1.0
elif vento_vel <= 15:
    fator = 0.85
else:
    fator = 0.7
raio_down = raio_base * 1.3 * fator # a favor do vento
raio_up = raio_base * 0.7 * fator # contra o vento
```

Explicação

O modelo aplica um raio base de 90 km e ajusta-o por um fator dependente da velocidade do vento:

- vento fraco → alcance máximo;
- vento moderado → redução intermédia;
- vento forte → redução acentuada.

Além disso, impõe-se uma assimetria fixa:

- maior alcance a favor do vento (raio_down);
- menor alcance contra o vento (raio_up).

4.8.3. Remoção de camadas antigas

Excerto de código

```
# Remove camadas de execuções anteriores cujo nome começa por:
# "Zona_Operacional_AR5_"
...
```

Explicação

Antes de gerar novos resultados, o programa remove camadas antigas com um prefixo específico.

Esta medida evita a sobreposição visual e reduz ambiguidades na interpretação dos resultados, garantindo que o projeto contém apenas a camada mais recente.

4.8.4. Validação do alinhamento pista-vento

Excerto de código

```
def pista_ok(heading_pista):  
    dif = abs(heading_pista - vento_dir)  
    if dif > 180:  
        dif = 360 - dif  
    return dif <= 30
```

Explicação

A função avalia se uma pista é operacional face ao vento:

- Calcula a diferença angular entre o heading da pista e vento_dir;
- Ajusta para a menor diferença possível (ex.: 350° e 10° → 20°);
- Considera operacional se a diferença for $\leq 30^\circ$ (critério AR5 definido no trabalho).

4.8.5. Filtragem dos aeródromos operacionais

Excerto de código

```
# Percorre os aeródromos da layer:  
# - mantém apenas os da regioao_escolhida  
# - valida headings numéricos  
# - verifica se pelo menos uma pista satisfaz pista_ok()  
...
```

Explicação

O script seleciona apenas os aeródromos que cumprem cumulativamente:

- Correspondência com a região selecionada;
- Existência de headings válidos;
- Pelo menos uma pista alinhada com o vento ($\pm 30^\circ$).

O resultado desta filtragem é a lista de aeródromos efetivamente elegíveis para gerar zonas operacionais.

4.8.6. Criação da camada de polígonos de resultado

Excerto de código

```
buff_layer = QgsVectorLayer(  
    "Polygon?crs=" + layer.crs().toWkt(),  
    nome_nova,
```



```
"memory"
```

```
)
```

Explicação

É criada uma nova camada vetorial em memória, do tipo polígono, com o mesmo sistema de coordenadas (CRS) da camada original.

Esta camada irá conter, para cada aeródromo operacional, o polígono resultante de `criar_area_vento()`, possibilitando a análise espacial e a integração com outros layers (linha de costa, zonas de interesse, buffers, etc.).

4.8.7. Estilização e apresentação em tabela

Excerto de código

```
# Estilo: polígonos vermelhos semi-transparentes (opacidade ~35%)
```

```
...
```

Excerto de código (tabela descrita)

```
# Tabela interativa com:
```

```
# - Nome do aeródromo
```

```
# - Região
```

```
...
```

Explicação

A camada é estilizada com transparência para facilitar a leitura do mapa e a sobreposição com outras camadas temáticas.

Em simultâneo, o programa apresenta uma tabela de resultados com os aeródromos validados, permitindo:

- Validação rápida;
- Comparação entre cenários meteorológicos;
- Suporte à interpretação operacional.

5. Resultados

5.1 Layout do Script

Após correr o script aparece no ecrã o menu de seleção de região, na qual podemos escolher a região desejada.

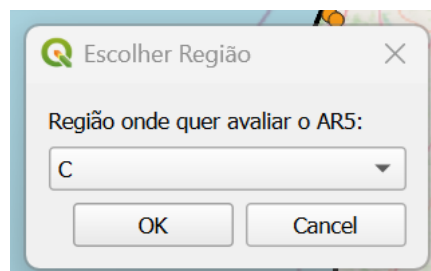


Figura 11-Escolha de região

De seguida é pedido a direção do vento e a sua velocidade em metros por segundo para a região anteriormente selecionada.

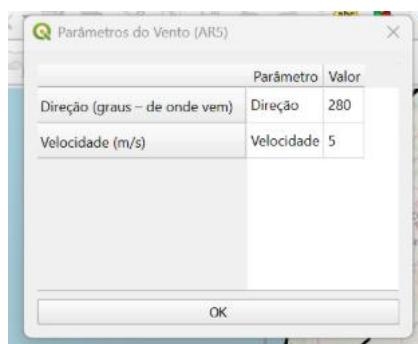


Figura 12-Introdução de dados

Por fim é fornecida uma tabela com os aeródromos e aeroportos válidos de acordo com as condições meteorológicas existentes na região.

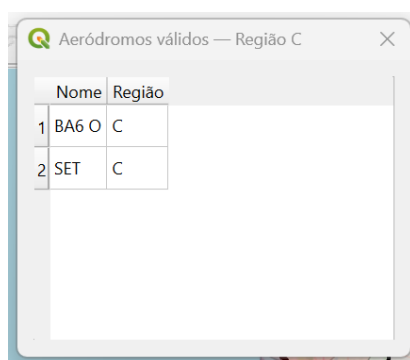


Figura 13-Tabela gerada

5.2 Apresentação da área

Como resultado é devolvida uma camada temporária com a área de atuação de cada aeródromo tendo em conta a direção e intensidade do vento da região, se voltarmos a correr o código a camada anterior é automaticamente apagada assim ficando só a nova camada aplicada.

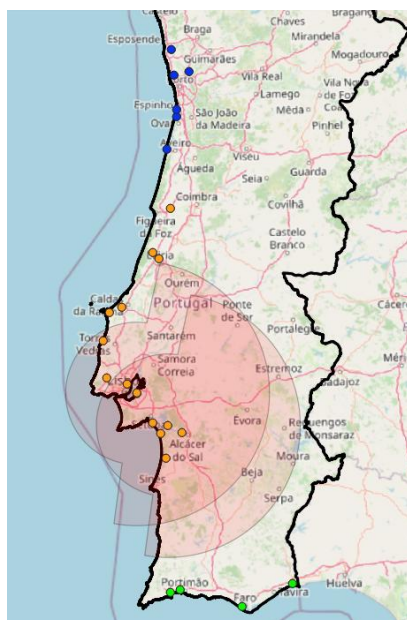


Figura 14-Área Real

5. Discussão

Os resultados obtidos ao longo do trabalho demonstram que a utilização de ferramentas de SIG constitui uma abordagem eficaz para a análise e planeamento de vigilância marítima com recurso a UAVs. A metodologia adotada permitiu integrar dados espaciais, critérios operacionais e variáveis meteorológicas num único modelo coerente, proporcionando uma representação realista da área de atuação potencial dos UAVs a partir de aeródromos localizados na proximidade da costa.

A introdução de critérios como o alinhamento pista-vento revelou-se particularmente relevante, uma vez que restringe de forma realista o conjunto de aeródromos válidos em função das condições meteorológicas. Esta filtragem evita pressupostos excessivamente otimistas quanto à disponibilidade de aeródromos e aeroportos, desta forma aproxima o modelo das limitações reais de operação. De igual forma, a consideração de uma zona assimétrica, com maior alcance a favor do vento e menor contra o vento, traduz de forma simplificada, mas eficaz o impacto da intensidade e direção do vento no desempenho do UAV.

A divisão do território em regiões (Norte, Centro e Sul) mostrou-se adequada, permitindo adaptar à análise a diferentes contextos meteorológicos e reforçando a

flexibilidade do modelo. A possibilidade de introdução interativa dos parâmetros do vento torna o sistema reutilizável para diversos cenários, facilitando a comparação entre diferentes condições METOC e o seu impacto na área de vigilância marítima.

A escolha do Tekever AR5 como referência operacional revelou-se apropriada, dado tratar-se de um sistema amplamente empregue em missões reais de vigilância marítima. Ainda que o modelo não reproduza todas as variáveis técnicas do UAV, como consumo de combustível, carga útil ou limitações específicas de sensores, o uso de um raio de operação fundamentado nas capacidades do AR5 confere credibilidade aos valores adotados e aos resultados obtidos.

Importa, contudo, reconhecer algumas limitações do trabalho. O modelo assume condições meteorológicas homogêneas por região, não considerando variações locais ou temporais. Além disso, a representação da área operacional baseia-se em critérios geométricos simplificados, não integrando fatores como restrições do espaço aéreo, tráfego civil ou limitações adicionais. Ainda assim, estas simplificações são aceitáveis no âmbito do objetivo do trabalho.

6. Conclusão

O presente trabalho cumpriu o objetivo proposto de analisar e modelar a vigilância marítima com recurso a UAVs, através da aplicação de ferramentas SIG e da integração de critérios operacionais realistas. A abordagem desenvolvida permitiu identificar, de forma sistemática, as áreas marítimas passíveis de serem patrulhadas a partir de aeródromos costeiros, tendo em conta constrangimentos fundamentais como a direção e intensidade do vento e o alinhamento das pistas.

A utilização de um modelo espacial dinâmico, suportado por um script em ambiente QGIS, demonstrou o potencial dos SIG como ferramenta de apoio ao planeamento operacional, permitindo não só a visualização das áreas de atuação, mas também a adaptação rápida a diferentes cenários meteorológicos. A referência ao UAV AR5 da Tekever conferiu enquadramento técnico aos cálculos efetuados, reforçando a aplicabilidade prática do modelo a contextos reais de vigilância marítima.

Conclui-se que a integração de dados geográficos, parâmetros ambientais e critérios operacionais num único sistema constitui uma mais-valia significativa para a análise da cobertura marítima e para a tomada de decisão. O trabalho evidencia que, mesmo com modelos simplificados, é possível obter resultados consistentes e úteis, desde que os pressupostos adotados sejam claros e fundamentados.

Como perspetivas de desenvolvimento futuro, o modelo poderá ser aprofundado através da inclusão de dados meteorológicos em tempo real, da consideração de restrições do espaço aéreo e da integração de parâmetros adicionais de desempenho dos UAVs. Ainda assim, no seu estado atual, o trabalho apresenta uma base sólida e metodologicamente rigorosa para a análise da vigilância marítima com drones.

Referencias

- Python Software Foundation (2024). Python Language Reference.

<https://www.python.org>

- Riverbank Computing (2024). PyQt5 Documentation.

<https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/>

- QGIS Development Team (2025). QGIS Geographic Information System – User Guide.

<https://docs.qgis.org>

- OpenStreetMap Contributors (2025). OpenStreetMap – Base cartográfica.

<https://www.openstreetmap.org>

- Direção-Geral do Território (DGT) (2025). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP).

<https://www.dgterritorio.gov.pt>

- Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) (2025). Informação meteorológica e climatológica.

<https://www.ipma.pt>

- Tekever (2024). AR5 – Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System. Tekever Defence Systems.

<https://www.tekever.com/ar5>

- OpenAI. (2024). ChatGPT: Large language model for text generation.